TP 2

Production d'un signal et oscillateurs

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP ✸ : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre divers montages utilisant un ALI, les schémas étant donnés.*
- *Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés.*

Prérequis :

- *TP ALI PCSI.*
- *TP 7 PCSI : Filtres et diagrammes de Bode.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

On produit des signaux électriques oscillants grâce à des oscillateurs. Nous en étudions deux : l'oscillateur à pont de Wien et le multivibrateur astable. Le premier génère des oscillations quasi-sinusoïdales, tandis que le second peut générer des signaux triangulaires ou créneaux (principe des clignotants de véhicules). Ces deux montages utilise un amplificateur opérationnel : dans le premier, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, alors que dans le second un des deux amplificateurs fonctionne en régime saturé.

I – L'oscillateur à pont de Wien

Un **oscillateur auto-entretenu** est un système physique qui produit un signal $s(t)$ périodique en l'absence d'excitation extérieure. Un oscillateur auto-entretenu est un système **bouclé** comprenant deux parties : un **amplificateur** et un **filtre**, voir Fig. I.1.

L'oscillateur à pont de Wien est plus spécifiquement un oscillateur **quasi-sinusoïdal** : le signal électrique qu'il produit est proche d'une sinusoïde. Le circuit de l'oscillateur à pont de Wien est représenté sur la Fig. I.3 et comprend deux blocs : un amplificateur non inverseur et un filtre de Wien.

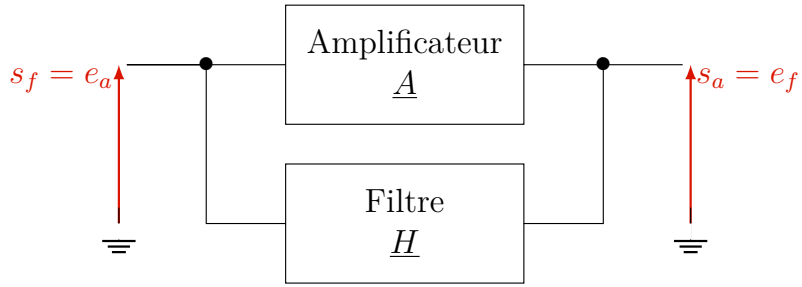

Fig. I.1 – Un oscillateur auto-entretenu comprend un amplificateur bouclé sur un filtre. L'ensemble produit un signal $s(t)$ en l'absence d'excitation extérieure.

I.1 – Étude de l'amplificateur non inverseur

Théorie — On étudie dans un premier temps l'amplificateur non inverseur seul de la Fig. I.2(a). L'amplificateur n'est donc pas encore bouclé sur le filtre.

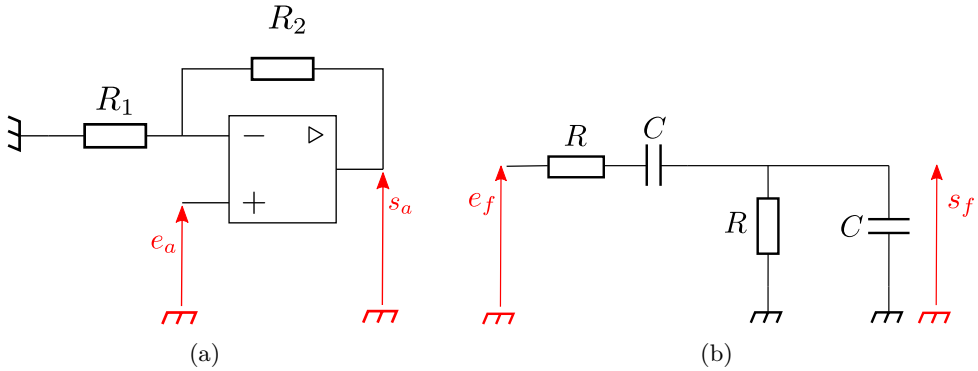

Fig. I.2 – (a) Amplificateur non inverseur. (b) Filtre de Wien.

✎ 1 On suppose que l'ALI est **idéal**. Justifier que l'ALI fonctionne en régime linéaire. Montrer que la fonction de transfert de l'amplificateur vaut

$$A = \frac{\underline{s}_a}{\underline{e}_a} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \tag{1}$$

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.2(a) avec $R_2 = 47\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_1 = 22\,\mathrm{k\Omega}$. Envoyer en entrée e_a une sinusoïde de fréquence 1 kHz d'amplitude 3 V.

2 Observer l'entrée $e_a(t)$ et la sortie $s_a(t)$ à l'oscilloscope, puis acquérir ces deux signaux sur `LatisPro` et imprimer les courbes. Que se passe-t-il si l'on augmente trop l'amplitude en entrée ?

I.2 – Étude du filtre de Wien

Théorie — On étudie maintenant le filtre de Wien seul de la Fig. I.2(b). Le filtre n'est donc pas encore bouclé.

Pour gagner du temps par la suite, **laissez** en place le montage de l'amplificateur non inverseur étudié précédemment sur la plaquette. On le réutilisera plus tard.

3 En étudiant les comportements haute et basse fréquence du filtre, déterminer sans calcul la nature du filtre de Wien. Montrez que la fonction de transfert du filtre se met sous la forme

$$\underline{H}_\mathrm{f} = \frac{\underline{s}_\mathrm{f}}{\underline{e}_\mathrm{f}} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}, \tag{2}$$

avec $H_0 = 1/3$, $Q = 1/3$ et $\omega_0 = 2\pi f_0 = 1/RC$.

4 Tracer le diagramme de Bode attendu pour le gain G_dB et la phase φ. On déterminera le comportement asymptotique aux basses et hautes fréquences, puis on tracera l'allure du diagramme de Bode exact.

5 Quelles valeurs de R et C choisir pour avoir une fréquence propre f_0 de l'ordre de 1,5 kHz ? Mesurer R et C au multimètre, avec incertitudes, et calculer la valeur attendue de f_0, avec incertitudes.

On se reportera au TP0 : Incertitudes pour propager les incertitudes.

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.2(b) en utilisant les valeurs de R et C déterminées en 5. Envoyer en entrée $e_\mathrm{f}(t)$ une sinusoïde de fréquence f quelconque et d'amplitude 3 V.

6 Mesurer f_0 en étudiant le comportement du circuit. Pour cela, visualiser les tensions d'entrée et de sortie sur l'oscilloscope en mode XY (DISPLAY ↪ FORMAT) et faire varier la fréquence f du signal envoyé par le GBF. Expliquer comment repérer lorsque $f = f_0$, et comparer la valeur ainsi mesurée de f_0 à la valeur attendue trouvée en 5.

7 Tracer expérimentalement le diagramme de Bode en gain et en phase sur `Oscillo5`. Pour cela, brancher la sortie 1 verte de la carte d'acquisition sur l'entrée du filtre e_f et sur l'entrée V1 de la carte d'acquisition, et brancher l'entrée V2 sur la sortie s_f du filtre. Mémoriser puis ouvrir avec `LatisPro` pour comparer au diagramme attendu.

I.3 – Bouclage et étude des oscillations

Théorie — On boucle maintenant les deux circuits : l'entrée de l'amplificateur $e_a(t)$ est reliée à la sortie du filtre $s_f(t)$, et l'entrée du filtre $s_a(t)$ est reliée à la sortie de l'amplificateur $s_a(t)$, comme sur la Fig. I.3.

Il n'y a plus aucune alimentation extérieure au circuit, à part celle de l'ALI ! Vous pouvez donc retirer le GBF.

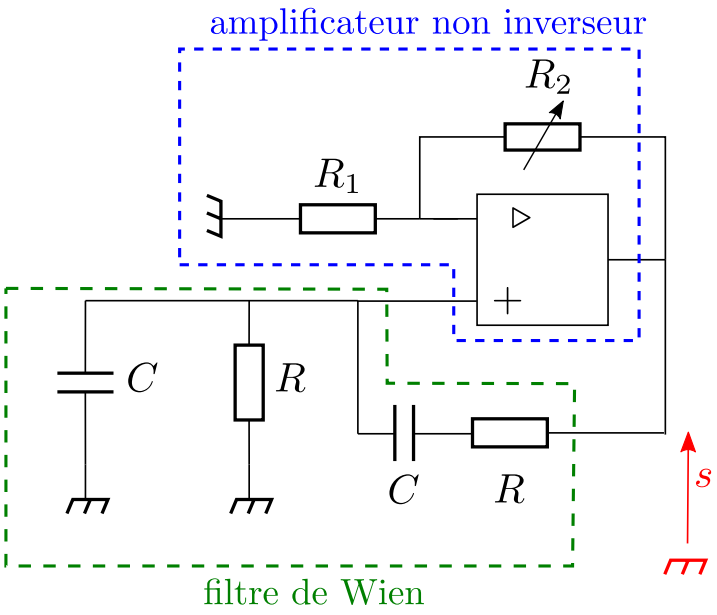

Fig. I.3 – Oscillateur à pont de Wien en boucle fermé.

8 On étudie le régime sinusoïdal. Justifier que $\underline{s} = \underline{e}$ lorsque le circuit est bouclé, et que le circuit vérifie alors la **condition de Barkhausen**

$$\boxed{A\,\underline{H} = 1.} \tag{3}$$

En déduire que pour obtenir un régime sinusoïdal, on doit avoir $A = 3$. Montrer que le signal produit par l'oscillateur est de pulsation ω_0.

9 On étudie maintenant le régime transitoire. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la sortie $s(t)$ est

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + (3 - A)\omega_0 \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = 0. \tag{4}$$

En déduire la nature des oscillations suivant que $A < 3$, $A = 3$ ou $A > 3$. En pratique, qui se passe-t-il si $A > 3$? Montrer que pour $A > 3$ le signal croît exponentiellement avec un temps caractéristique

$$\tau = \frac{RC}{R_2/2R_1 - 1}. \tag{5}$$

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.3 en utilisant une boîte de décades de résistance pour R_2, de sorte à pouvoir régler la résistance.

10 En modifiant la valeur de R_2, observer le signal $s(t)$ à l'oscilloscope dans les situations $A < 3$ et $A > 3$. Pour quelles valeurs de R_2 et donc de A les oscillations apparaissent-elles ?

11 Acquérir ces oscillations sur `LatisPro`, puis calculer le spectre en fréquence de $s(t)$. Imprimer les courbes. Augmenter R_2 progressivement. Comment évoluent le signal $s(t)$ et le spectre en fréquence de $s(t)$? Cet effet est appelé **distorsion harmonique**.

On cherche maintenant à visualiser le démarrage des oscillations.

12 Régler R_2 de sorte à observer l'apparition la plus lente possible des oscillations. À l'oscilloscope, prendre une base de temps de 2,5 ms et régler le seuil de déclenchement légèrement au-dessus de zéro. En mode SINGLE, boucler le circuit puis observer le démarrage des oscillations. Estimer le temps caractéristique τ de la croissance exponentielle des oscillations. Comparer à la valeur attendue trouvée en I.3.

II – Le multivibrateur astable (bonus)

Le multivibrateur astable est un autre exemple d'oscillateur. Il comprend un comparateur à hystérésis et un intégrateur (Fig. II.1).

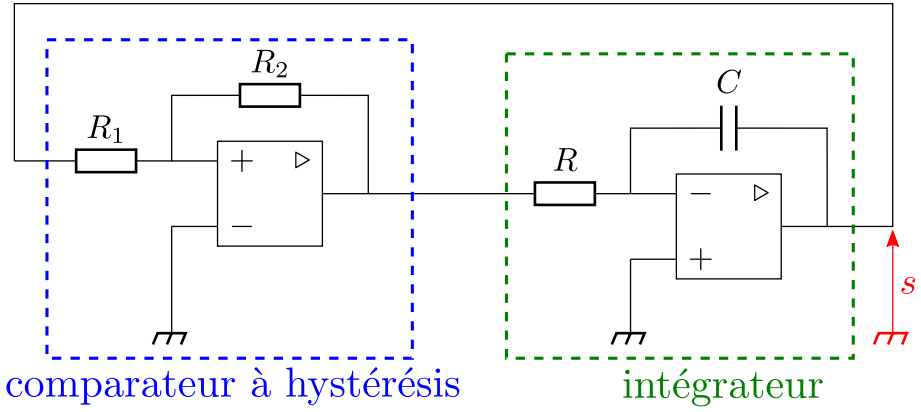

Fig. II.1 – Multivibrateur astable.

II.1 – Préliminaire : le comparateur à zéro

Dans un comparateur à hystérésis, il n'y a pas de rétroaction sur l'entrée − de l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur opérationnel se trouve dans le régime non linéaire où $\varepsilon = V_+ - V_- \neq 0$. L'amplificateur opérationnel idéal possède alors la caractéristique suivante :

$$s = \begin{cases} +V_{\text{sat}} & \text{si} \quad \varepsilon > 0 \\ -V_{\text{sat}} & \text{si} \quad \varepsilon < 0, \end{cases} \tag{6}$$

où typiquement V_{sat} est légèrement inférieur à la tension d'alimentation, $V_{\text{sat}} \simeq 13\,\text{V}$. Un autre montage, plus simple, où le régime de l'amplificateur opérationnel est non linéaire, est le comparateur à zéro de la Fig. II.2.

13 Ce comparateur peut par exemple être utilisé pour générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoïdal. Expliquer pourquoi avec un schéma.

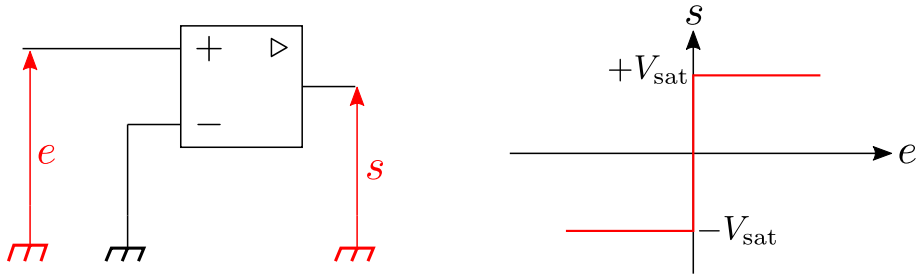

Fig. II.2 – Montage et caractéristique du comparateur à zéro.

II.2 – Comparateur à hystérésis

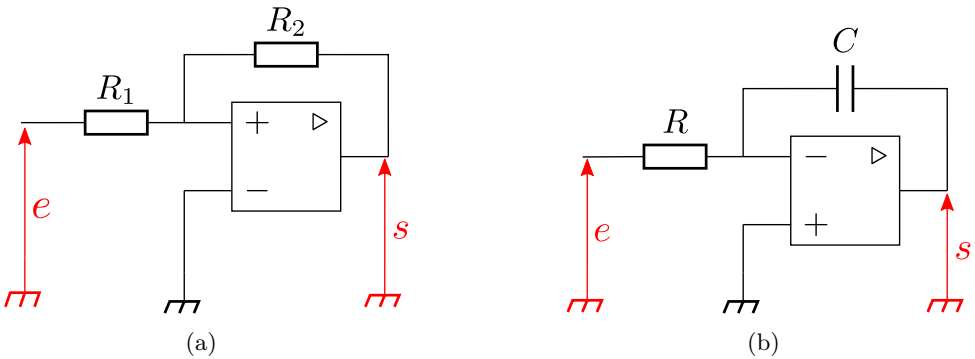

Fig. II.3 – (a) Comparateur à hystérésis. (b) Intégrateur.

14 Analyser le comportement du comparateur à hystérésis de la Fig. II.3(a) selon les valeurs de la tension d'entrée $e(t)$ et montrer l'existence de deux tensions de seuil : l'une en sortie est la tension de saturation $\pm V_{\text{sat}}$; l'autre en entrée est appelé tension de basculement $\pm V_{\text{b}}$, à définir. Le comparateur joue-t-il de rôle d'amplificateur ou de filtre ?

15 Câbler le montage et envoyer une tension sinusoïdale. Tracer la caractéristique $s = f(e)$ à l'oscilloscope et mesurer $\pm V_{\text{basc}}$ et $\pm V_{\text{sat}}$. Pourquoi parle-t-on d'**hystérésis**, aussi appelé effet mémoire ?

II.3 – Intégrateur

16 Justifier que le montage de la Fig. II.3(b) est un intégrateur (attention cet amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire : $\varepsilon = 0$). Vérifier que cela est bien le cas expérimentalement en envoyant en entrée une faible tension continue.

II.4 – Bouclage et étude de l'oscillateur

On réalise maintenant l'oscillateur astable de la Fig. II.3(a) en bouclant le comparateur à hystérésis et l'intégrateur.

17 Observer simultanément l'évolution de la sortie du comparateur et celle de l'intégrateur. Montrer qu'on peut distinguer deux phases de fonctionnement.

18 Mesurer la période des oscillations et vérifier qu'elle est donnée par

$$T = 4\frac{V_{\text{b}}}{V_{\text{sat}}}RC = \frac{4R_1RC}{R_2}.$$